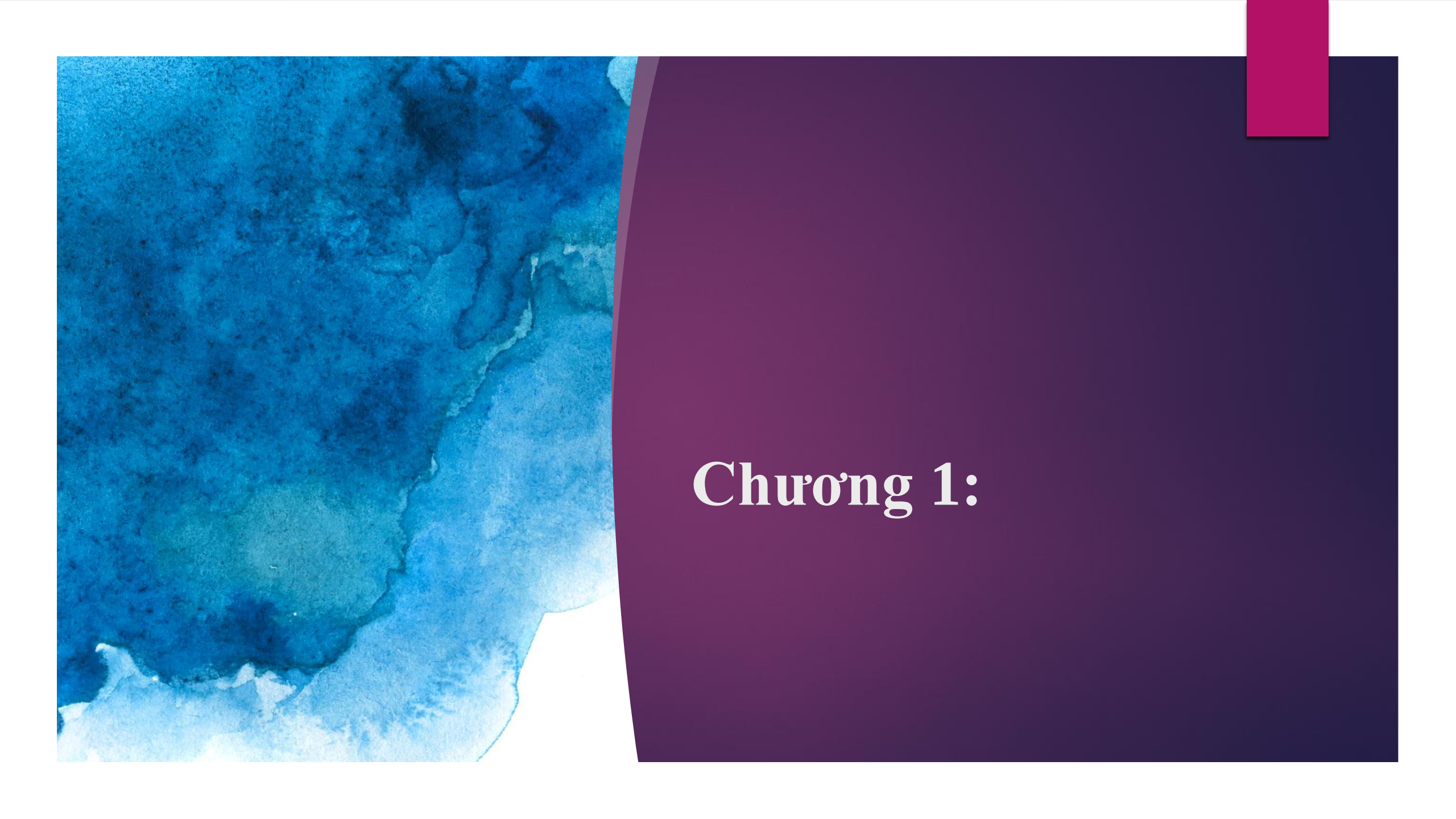




Chương 1:

Mục lục

Giới thiệu sơ lược

1. Truyền hình analog
2. Truyền hình số
3. Nhu cầu nén
4. Chuẩn cho truyền hình số

Giới thiệu sơ lược

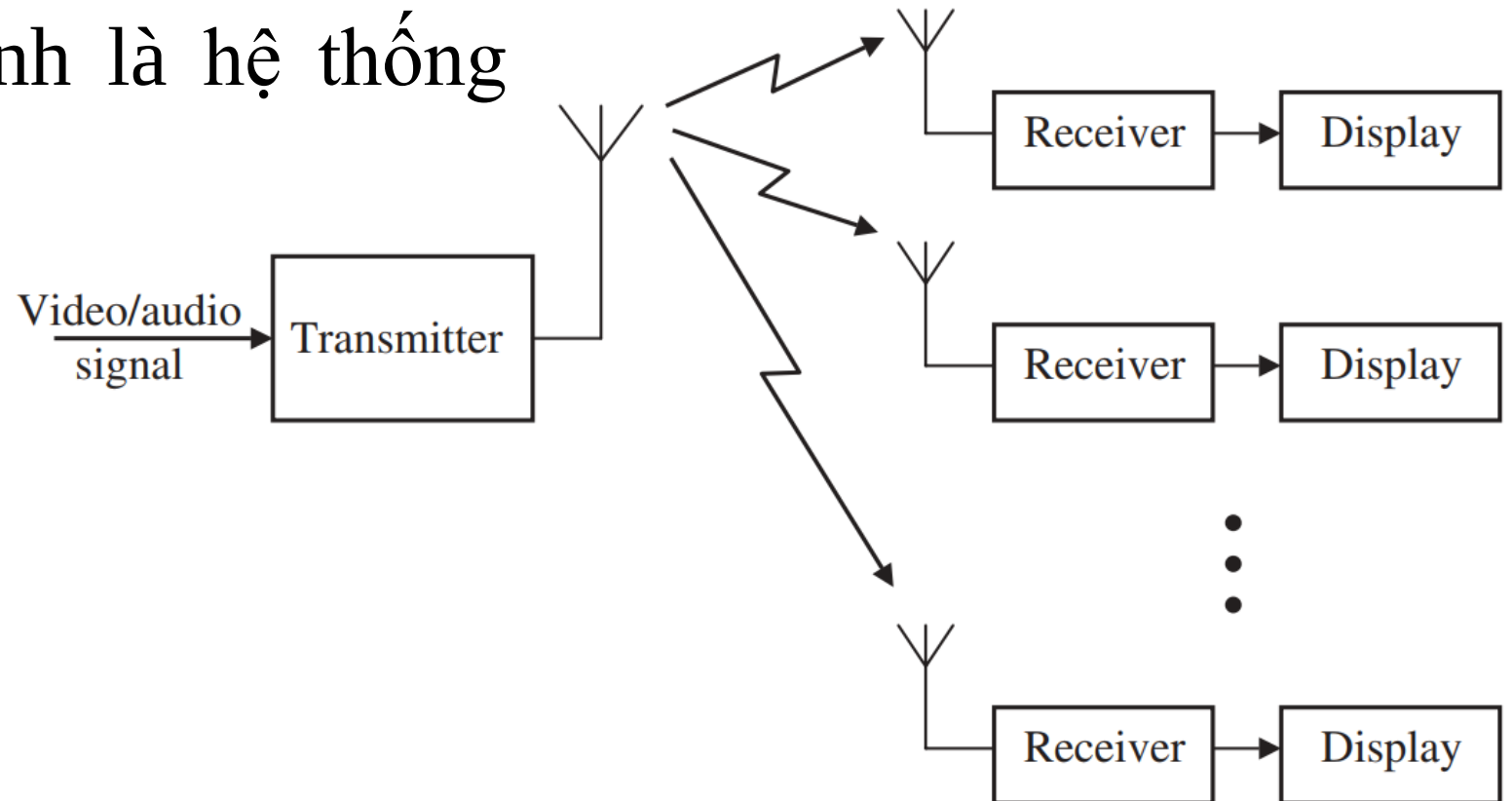
- ▶ Trong chưa đầy 100 năm, ngành công nghiệp truyền hình đã phát triển và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người trên thế giới, cung cấp nguồn thông tin lớn nhất cho người xem.
- ▶ Hệ thống truyền hình thực sự đầu tiên được John Logie Baird mô tả vào những năm 1920.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các thí nghiệm tiếp theo được tiến hành trong thập kỷ tiếp theo, dẫn đến các chương trình phát sóng thử nghiệm ở Châu Âu và Hoa Kỳ, và cuối cùng là dịch vụ truyền hình mà chúng ta biết ngày nay.
- ▶ Ban đầu, chỉ có hình ảnh đơn sắc được hỗ trợ.
- ▶ Truyền hình màu được giới thiệu ở Hoa Kỳ vào năm 1954 và ở Châu Âu vào năm 1967.

Giới thiệu sơ lược

- Hệ thống truyền hình là hệ thống truyền đơn công



Giới thiệu sơ lược

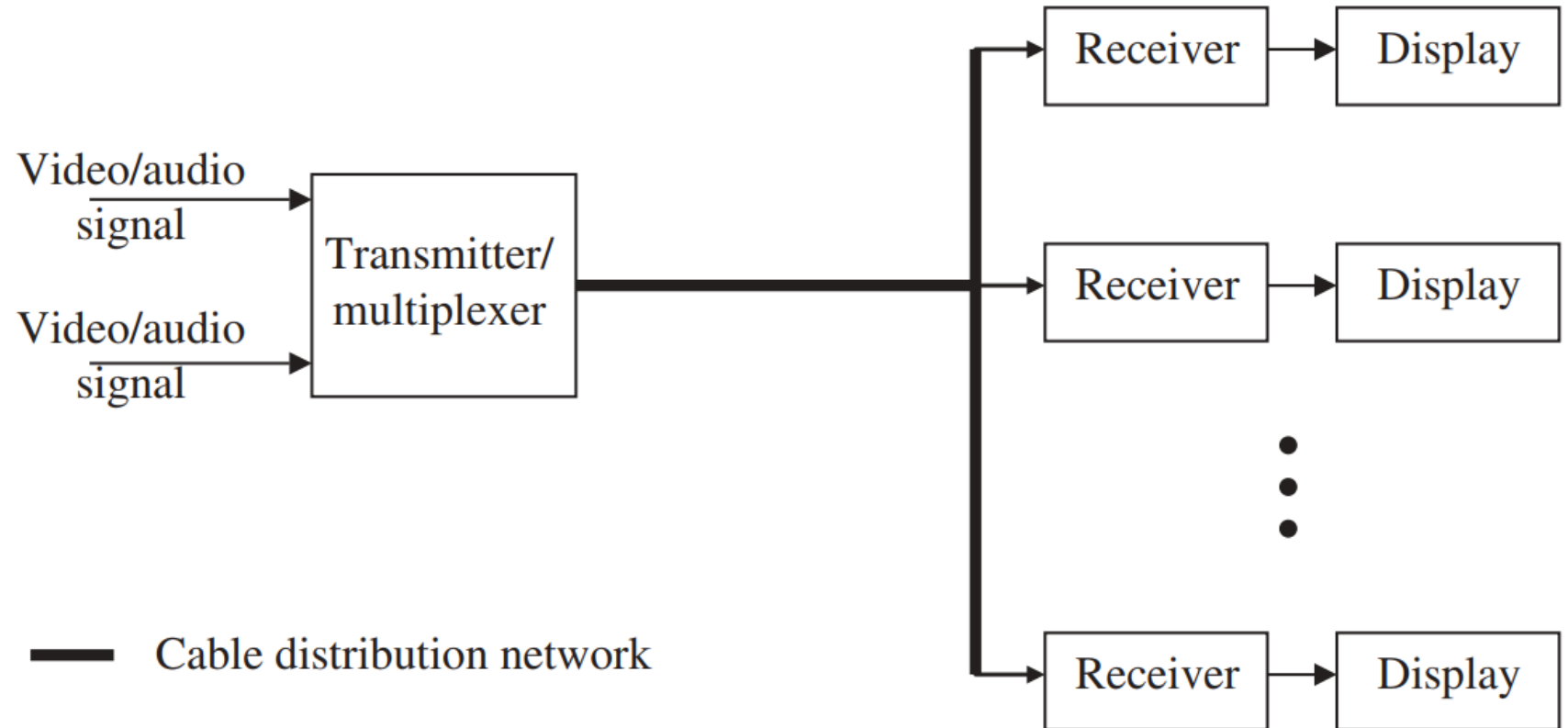
- ▶ Một máy phát, có ăng-ten thường được gắn trên một tòa tháp cao, phát tín hiệu đến một số lượng lớn máy thu.
- ▶ Mỗi máy thu giải mã tín hiệu truyền và truyền đến một thiết bị hiển thị.
- ▶ Đôi khi, máy thu và màn hình được tích hợp thành một thiết bị duy nhất, chẳng hạn như trong một chiếc tivi tiêu đề người dùng chọn kênh muốn xem.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Đôi khi, máy thu và màn hình là các thiết bị riêng biệt, chẳng hạn như khi tín hiệu được nhận qua VCR (Video Cassette Recorder) và truyền đến một màn hình ngoài.
- ▶ Hệ thống này được gọi là truyền hình phát sóng mặt đất.

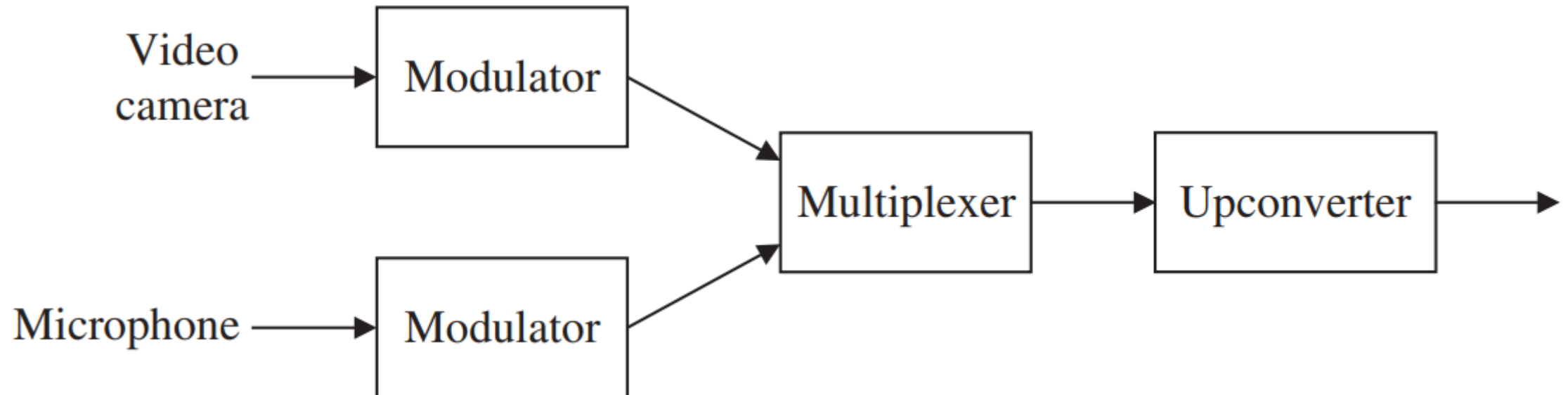
Giới thiệu sơ lược

- Hệ thống truyền hình vệ tinh và cáp hoạt động trên các mô hình tương tự.



1. Truyền hình Analog

- Các dịch vụ truyền hình truyền thống sử dụng công nghệ analog.



1. Truyền hình Analog

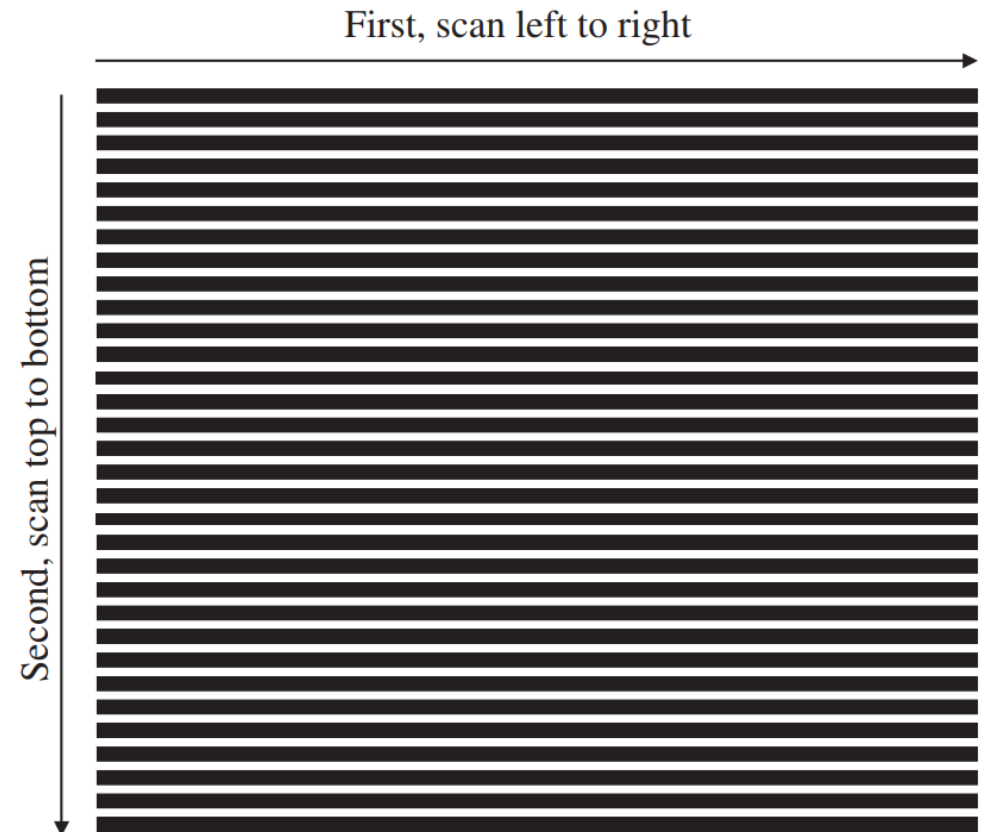
- ▶ Nhiều phương pháp điều chế, ghép kênh và chuyển đổi tín hiệu lên tần số phát sóng được định nghĩa trong nhiều tiêu chuẩn truyền hình tương tự.
- ▶ Ba trong số các tiêu chuẩn chính được sử dụng cho truyền hình tương tự là:
 - NTSC (National Television System Committee), được sử dụng chủ yếu ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

1. Truyền hình Analog

- SECAM (Systeme Electronique (pour) Couleur avec Memoire), được sử dụng ở Pháp và các quốc gia ở Đông Âu như Ba Lan và Nga.
- PAL (Phase Alternating Line), được sử dụng ở nhiều quốc gia khác bao gồm Tây Âu và Úc.

1.1.Video (Hình)

- ▶ Tín hiệu video tương tự được tạo ra bởi một chuỗi các hình ảnh, với 25 hoặc 30 hình ảnh được hiển thị mỗi giây.
- ▶ Mỗi hình ảnh bao gồm một số dòng, mỗi dòng được quét từ trái sang phải .



1.1.Video (Hình)

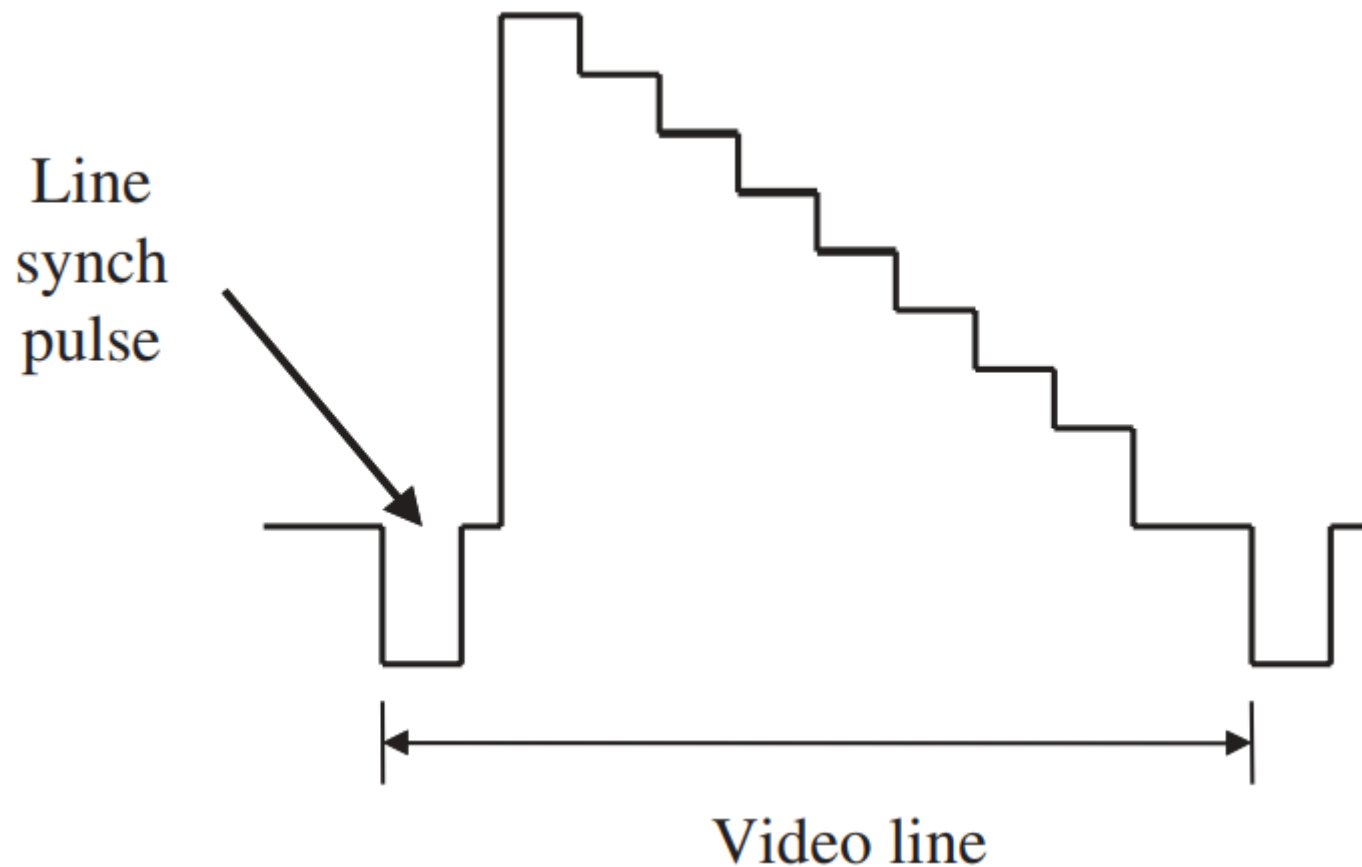
- ▶ Độ phân giải theo chiều dọc thường là 576 dòng cho hệ thống 25 Hz và 480 dòng cho hệ thống 30 Hz.
- ▶ Ngoài các dòng được hiển thị, một số dòng dữ liệu khác cũng được truyền đi.
- ▶ Mục đích là để có thời gian để ống tia âm cực quay trở lại từ góc dưới bên phải của màn hình ở cuối một hình ảnh đến góc trên bên trái của màn hình ở đầu hình ảnh tiếp theo.

1.1.Video (Hình)

- ▶ Việc đưa vào các dòng không hiển thị này làm tăng tổng số dòng trên mỗi hình ảnh lên 625 đối với hệ thống 25 Hz và 525 đối với hệ thống 30 Hz.
- ▶ Thời gian mà các dòng không hiển thị này được truyền đi được gọi là khoảng thời gian xóa dọc (VBI – Vertical Blanking Interval).

1.1.1.Đồng bộ ngang

- ▶ Trong tín hiệu truyền hình tương tự, một xung đồng bộ được cung cấp ở đầu mỗi dòng.



1.1.1.Đồng bộ ngang

- ▶ Xung đồng bộ được sử dụng để chỉ ra rằng quá trình quét sẽ bắt đầu lại ở góc trên bên trái của màn hình.
- ▶ Các xung đồng bộ này cho phép máy thu đạt được sự đồng bộ với tín hiệu đến.

1.1.1. Đồng bộ ngang

- ▶ Khoảng thời gian từ khi kết thúc tín hiệu đến trước xung đồng bộ gọi là khoảng thời gian xóa dòng hay khoảng thời gian xóa ngang (Horizontal Blanking Interval).
- ▶ Khoảng thời gian này là 11 μs trong NTSC và 12 μs trong hệ thống PAL và SECAM.

1.1.2.Độ phân giải ngang

- ▶ Độ phân giải ngang của hệ thống truyền hình analog phụ thuộc vào băng thông của tín hiệu video.
- ▶ Độ phân giải của hệ thống là 2 pixel trên mỗi Hertz băng thông.
- ▶ Các pixel này được chia đều trên các dòng.
- ▶ Số lượng pixel hữu ích trong mỗi dòng giảm đi do có khoảng thời gian xóa dòng.

1.1.2.Độ phân giải ngang

- ▶ Độ phân giải ngang r_h của hệ thống video analog có băng thông B là:

$$r_h = 2Bt_{ULI}$$

- ▶ Với t_{ULI} là khoảng thời gian hữu ích của từng dòng.

1.1.2.Độ phân giải ngang

Table 1.1 Approximate horizontal resolution for selected analog television systems.

System	Lines per second (KHz)	Line period (μ s)	Useful line interval (line period – line blanking interval) (μ s)	Video bandwidth (B) (MHz)	Approximate horizontal resolution (pixels)
NTSC	15.750	63.5	52.5	4.2	441
PAL (B, G, H)/ SECAM (B, G)	15.625	64.0	52	5.0	520
PAL (I)	15.625	64.0	52	5.5	572
PAL (D)/SECAM (D, K, K1, L)	15.625	64.0	52	6.0	624

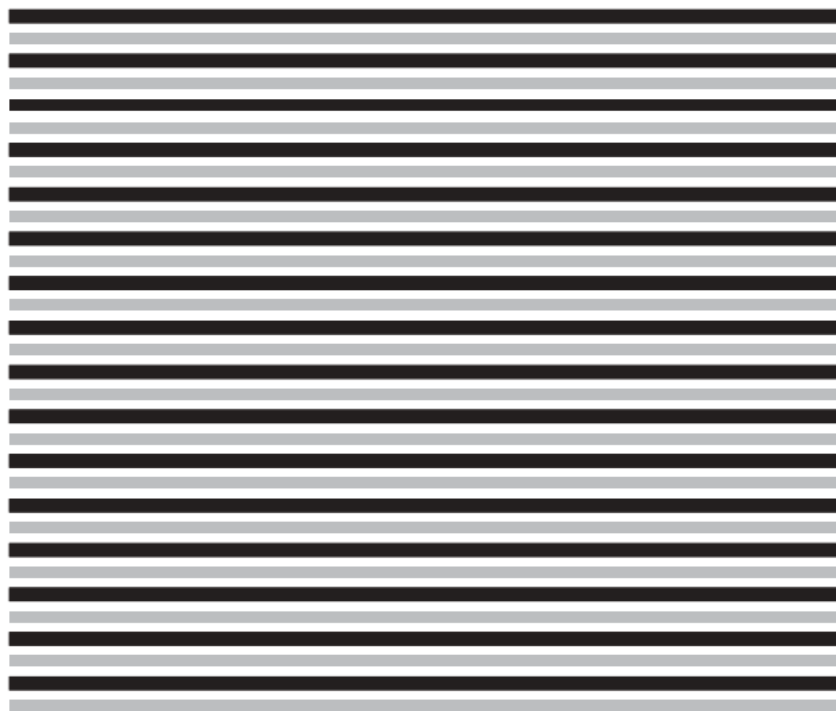
1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Khi truyền hình analog được thiết kế, một sự đánh đổi thiết kế quan trọng là giữa tốc độ hình ảnh và băng thông.
- ▶ Tốc độ hình ảnh được chọn cần phải đủ nhanh để đảm bảo rằng người xem cảm nhận là liên tục.
- ▶ Khi độ phân giải ngang và dọc của hình ảnh truyền hình đã được quyết định, băng thông mong muốn có nghĩa là tốc độ hình ảnh tương đối thấp (25 hoặc 30 Hz).

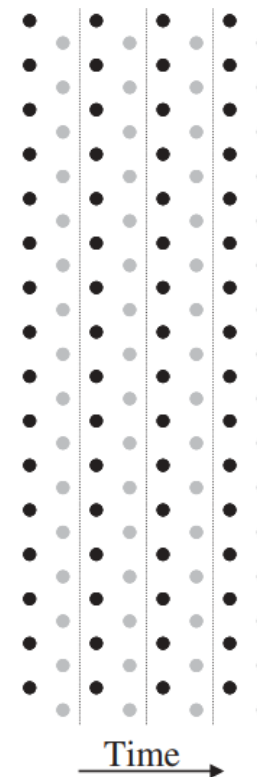
1.1.3.Kỹ thuật xen kẽ

- ▶ Các tốc độ hình ảnh này không đủ để tránh nhấp nháy trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, chỉ cần tăng tốc độ hình ảnh sẽ dẫn đến tăng băng thông dịch vụ cần thiết.
- ▶ Các nhà phát triển truyền hình analog đã khắc phục vấn đề này bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là xen kẽ (interlacing).

1.1.3. Kỹ thuật xen kẽ



(a)



(b)

— Odd (top) field
— Even (bottom) field

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Interlacing chia mỗi hình ảnh thành hai trường.
- ▶ Trường lẻ chứa các dòng lẻ từ hình ảnh và trường chẵn chứa các dòng chẵn từ hình ảnh
- ▶ Các dòng lẻ được quét từ hệ thống camera và sau đó nửa thời gian của hình ảnh (tức là $1/50$ hoặc $1/60$ giây) các dòng chẵn được quét.

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Phương pháp này cải thiện khả năng hiển thị các vật thể chuyển động và cũng loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhấp nháy.
- ▶ Sự đánh đổi là độ phân giải theo chiều dọc của hình ảnh sẽ bị mất đi một chút.

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

Table 1.2 Numbers of video lines per field and picture.

System	Notional picture frequency Hz	Field frequency Hz	Displayed lines per picture	Displayed lines per field	Total lines per picture	Total lines per field
PAL, SECAM	25	50	576	288	625	313 (odd)/ 312 (even)
NTSC	30	60	480	240	525	263 (odd)/ 262 (even)

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Phương pháp này cải thiện khả năng hiển thị các vật thể chuyển động và cũng loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhấp nháy.
- ▶ Sự đánh đổi là độ phân giải theo chiều dọc của hình ảnh sẽ bị mất đi một chút.
- ▶ (Chạy file Matlab b1_01)

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- Các cạnh lởm chởm là do chuyển động của khối trắng giữa các trường lẻ và chẵn. Trong một số trường hợp, các cạnh lởm chởm này có thể dẫn đến hiện tượng nhấp nháy cục bộ.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Truyền hình ban đầu là dịch vụ đơn sắc (đen trắng).
- ▶ Khi truyền hình màu được đưa ra, thông tin màu cần được truyền tải theo cách không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ của người dùng sử dụng máy thu truyền hình đen trắng
- ▶ Máy thu màu chỉ hiển thị ba màu: đỏ (R), xanh lá cây (G) và xanh lam (B).

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Việc pha trộn các màu này ở mắt người cung cấp phạm vi màu mà chúng ta đã quen với truyền hình màu.
- ▶ Việc truyền các tín hiệu riêng biệt cho màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam sẽ tăng gấp ba lần yêu cầu về băng thông cho truyền hình màu so với truyền hình đơn sắc.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Vì tín hiệu đơn sắc không có nên cách duy nhất để cung cấp hình ảnh đơn sắc chất lượng tốt cho các máy thu hiện tại là gửi thêm một tín hiệu nữa chỉ cho mục đích này; đây sẽ là cách sử dụng rất lãng phí phổ tần có giá trị. Chất lượng thu sóng tại các máy thu đơn sắc cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

1.1.4. Truyền hình màu

- Phương pháp tiếp cận khác được thực hiện là truyền không phải các tín hiệu màu R, G và B mà là tín hiệu đơn sắc (được gọi là độ sáng **luminance** Y) đi kèm với hai tín hiệu chênh lệch màu hoặc sắc độ **chrominance** (U và V) mà từ đó có thể tái tạo ba màu R, G và B.

1.1.4. Truyền hình màu

- Các giá trị của tín hiệu độ sáng và hai tín hiệu sắc độ có thể được tính toán từ R, G và B theo công thức:

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$U = \frac{B - Y}{2.03}$$

$$V = \frac{R - Y}{1.14}$$

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Các phiên bản hơi khác nhau của các phương trình này được sử dụng trong các hệ thống truyền hình khác nhau.
- ▶ Ba tín hiệu màu R, G và B được tái tạo tại bộ thu và hiển thị.
- ▶ Vì tín hiệu độ sáng vẫn được truyền đi nên nó vẫn có sẵn cho các bộ thu đơn sắc và do đó có tác động tối thiểu đến người xem hiện tại.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Các tín hiệu chênh lệch màu cũng có thể được truyền đi với băng thông nhỏ hơn đáng kể so với tín hiệu độ sáng.
- ▶ Điều này có thể chấp nhận được vì độ phân giải của mắt người thấp hơn đối với sắc độ so với độ sáng. Do đó, việc sử dụng các tín hiệu chênh lệch màu là một nỗ lực ban đầu trong việc nén băng thông.

1.2.Audio (Tiếng)

- ▶ Âm thanh đi kèm video trong hệ thống truyền hình analog thường có băng thông khoảng 15 kHz.
- ▶ Hệ thống âm thanh trong truyền hình analog ban đầu chỉ hỗ trợ một kênh (monophonic).
- ▶ Âm thanh cũng được mở rộng với cùng triết lý về khả năng tương thích ngược để cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm các tùy chọn cho âm thanh nổi (stereo) và hai kênh âm thanh độc lập.

1.2.Audio (Tiếng)

- ▶ Trong mọi trường hợp, âm thanh đơn âm ban đầu vẫn được truyền để hỗ trợ các máy thu cũ hơn, với các tín hiệu khác được thêm vào để cung cấp mức chức năng cao hơn.

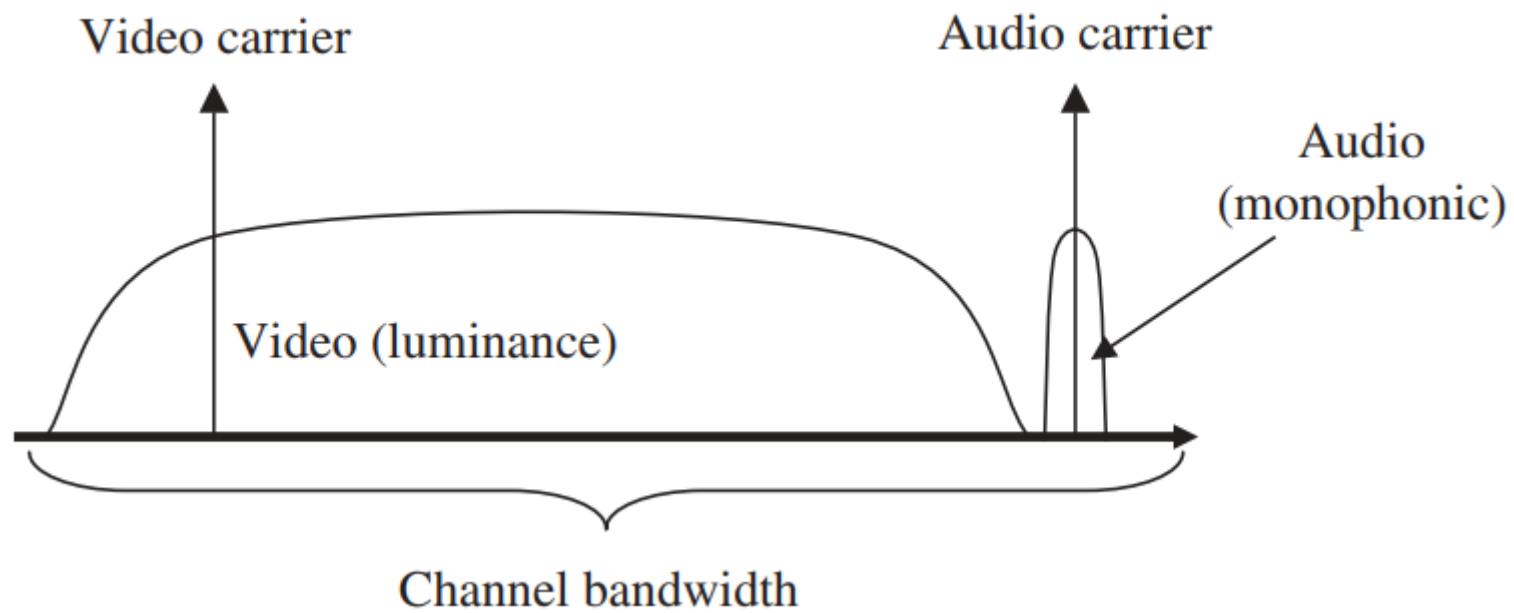
1.3.Hệ thống

- ▶ Cách thức biểu diễn audio và video không đủ để định nghĩa dịch vụ truyền hình.
- ▶ Cần có phương tiện để ghép kênh tín hiệu video (độ sáng và sắc độ) và audio (đơn âm hoặc âm thanh nổi) vào một kênh duy nhất.
- ▶ Mỗi quốc gia đều quy định băng thông kênh cho hệ thống truyền hình phát sóng.

1.3.Hệ thống

- ▶ Ở Bắc và Trung Mỹ, 6 MHz được sử dụng, trong khi 7 hoặc 8 MHz thường được sử dụng ở phần còn lại của thế giới.
- ▶ Khoảng 70% băng thông của kênh được phân bổ cho video, với dung lượng còn lại dành cho audio và băng tần bảo vệ giữa các kênh.

1.3. Hệ thống

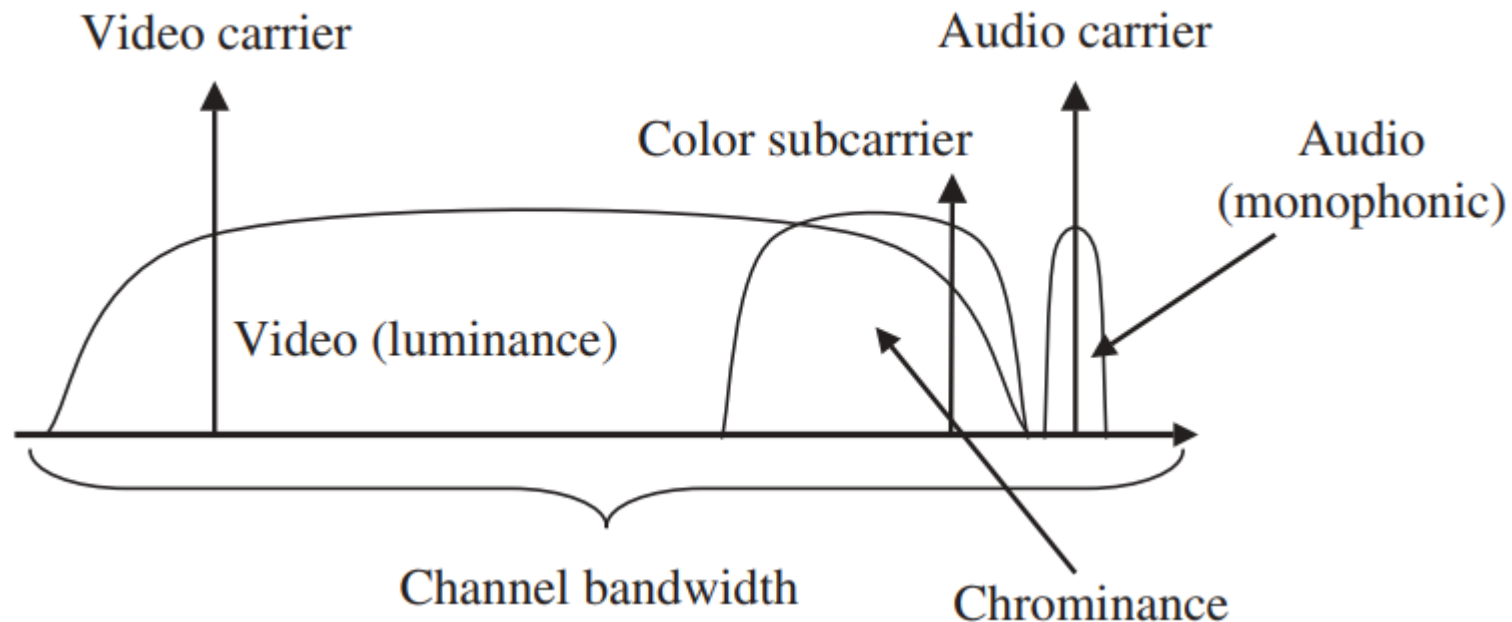


1.3.Hệ thống

- ▶ Hầu hết dung lượng của kênh được phân bổ cho video.
- ▶ Tín hiệu video sử dụng điều chế VSB, trong khi tín hiệu âm thanh được điều chế tần số với độ lệch tối đa khoảng 50 kHz.
- ▶ Sóng mang audio nằm trong kênh, nhưng nằm ngoài phần kênh được chỉ định để truyền video.
- ▶ Mỗi tiêu chuẩn truyền hình analog đều chỉ định vị trí của sóng mang video và audio.

1.3.Hệ thống

- Việc mở rộng để hỗ trợ truyền hình màu có thể đạt được bằng cách ghép kênh tín hiệu sắc độ vào kênh.



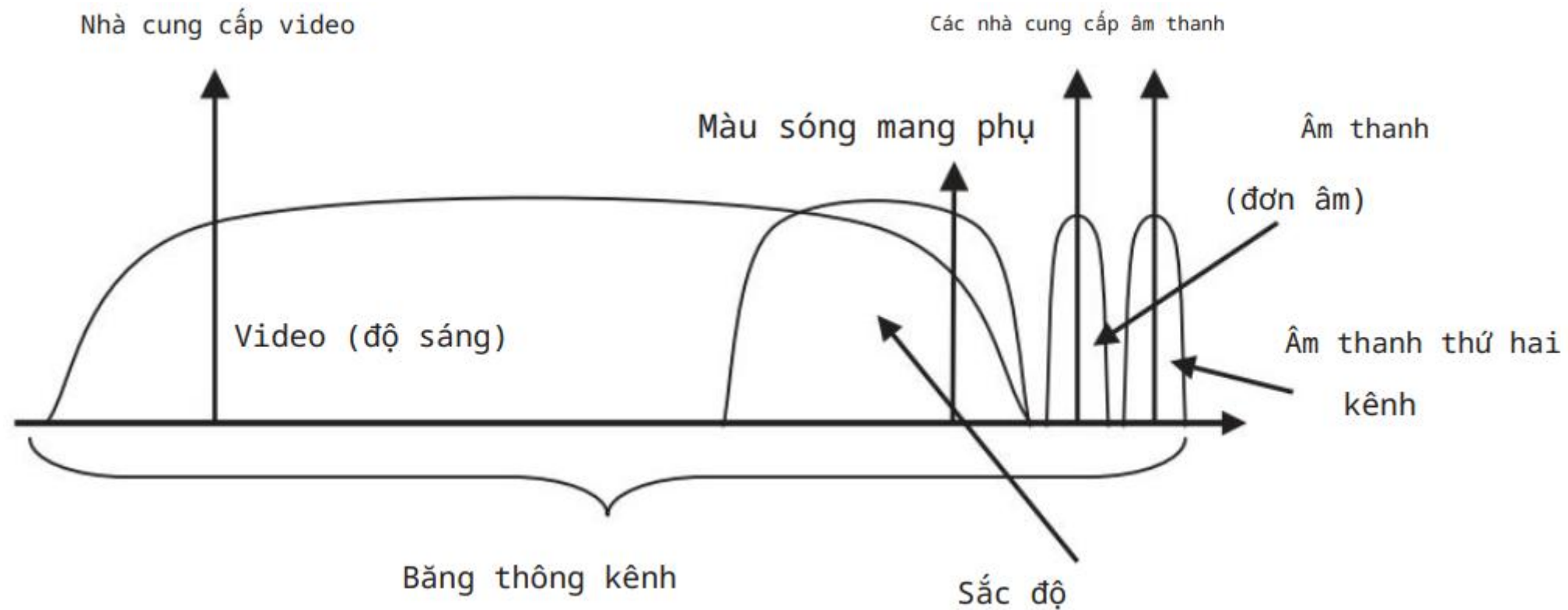
1.3.Hệ thống

- ▶ Tín hiệu sắc độ sử dụng điều chế VSB.
- ▶ Các sóng mang cho hai tín hiệu sắc độ có cùng tần số, nhưng khác pha 90. "Ghép kênh pha" này cho phép tách các tín hiệu tại máy thu.
- ▶ Hầu hết năng lượng trong tín hiệu video ở tần số thấp, thông tin sắc độ được truyền về phía đầu trên của phổ video.

1.3.Hệ thống

- ▶ Đôi lúc thông tin độ sáng tần số cao đôi khi có thể bị giải mã nhầm thành thông tin màu.
- ▶ Vì lý do này mà có loại áo khoác vải tuyết đôi khi phát ra ánh sáng màu tím trên máy thu truyền hình màu. Thông tin đơn sắc tần số cao từ vải tuyết được giải mã không chính xác chuyển thành thông tin màu.

1.3.Hệ thống



1.3.Hệ thống

- ▶ Mỗi tiêu chuẩn khác nhau cho truyền hình analog (NTSC, PAL và SECAM) đều chỉ định tần số cho sóng mang video, sóng mang phụ màu và sóng mang audio.
- ▶ Mỗi tiêu chuẩn cũng chỉ định băng thông tối đa cho video và mỗi kênh audio.

1.3.Hệ thống

- ▶ Hệ thống truyền hình tương tự đã phát triển để truyền không chỉ tín hiệu audio và video mà còn truyền một loạt các dịch vụ dữ liệu phụ trợ.
- ▶ Các dịch vụ phụ trợ này sử dụng các dòng không hiển thị của VBI để cung cấp các dịch vụ dữ liệu tốc độ thấp như phụ đề và teletext. Vì các dịch vụ này được truyền trong VBI nên chúng không ảnh hưởng đến các máy thu không được trang bị để giải mã chúng.

2. Truyền hình số

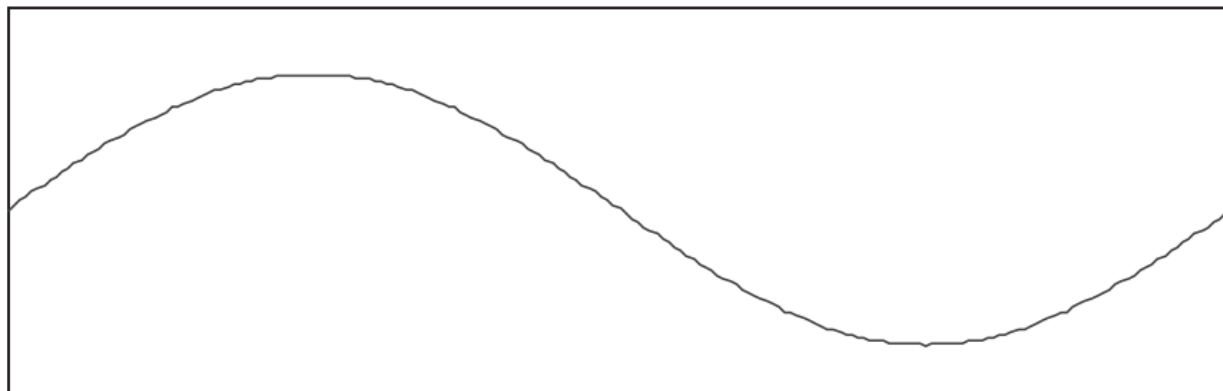
- ▶ Động lực ban đầu để chuyển sang tín hiệu số là sự thay đổi chuẩn (ví dụ: từ NTSC 525 dòng ở 30 hình/giây sang PAL 625 dòng ở 25 hình/giây)
- ▶ Các động lực khác:
 - Mang nhiều kênh truyền hình kỹ thuật số trong băng thông hiện tại của một kênh truyền hình tương tự

2. Truyền hình số

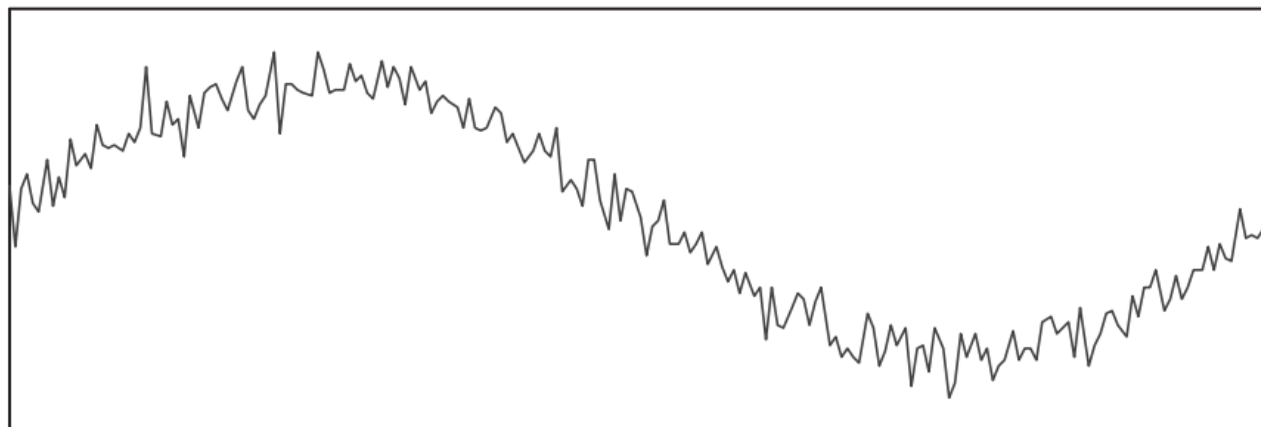
- Các dịch vụ có độ phân giải cao.
- Tích hợp các dịch vụ tương tác vào các chương trình phát sóng.
- ▶ Về mặt kỹ thuật:
 - Khả năng chống nhiễu.
 - Chi phí thấp và tính ổn định của hệ thống.
 - Có khả năng truyền với nhiều tốc độ khác nhau.

2. Truyền hình số

Original analog signal

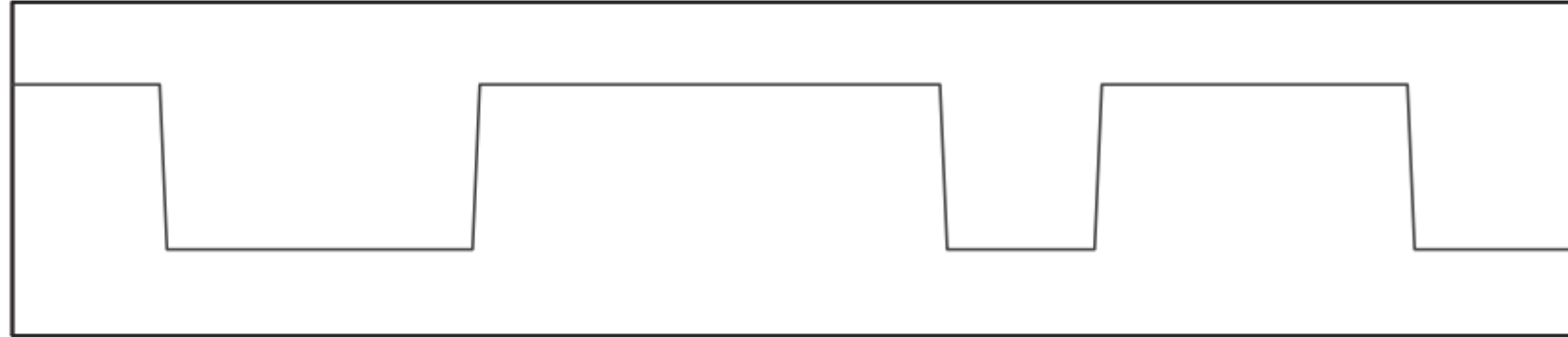


Signal after addition of noise

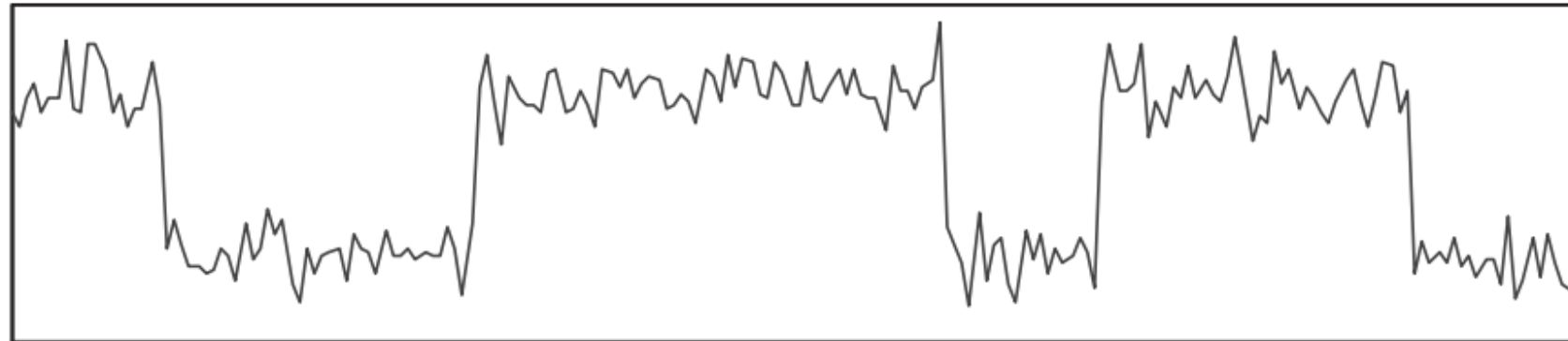


2. Truyền hình số

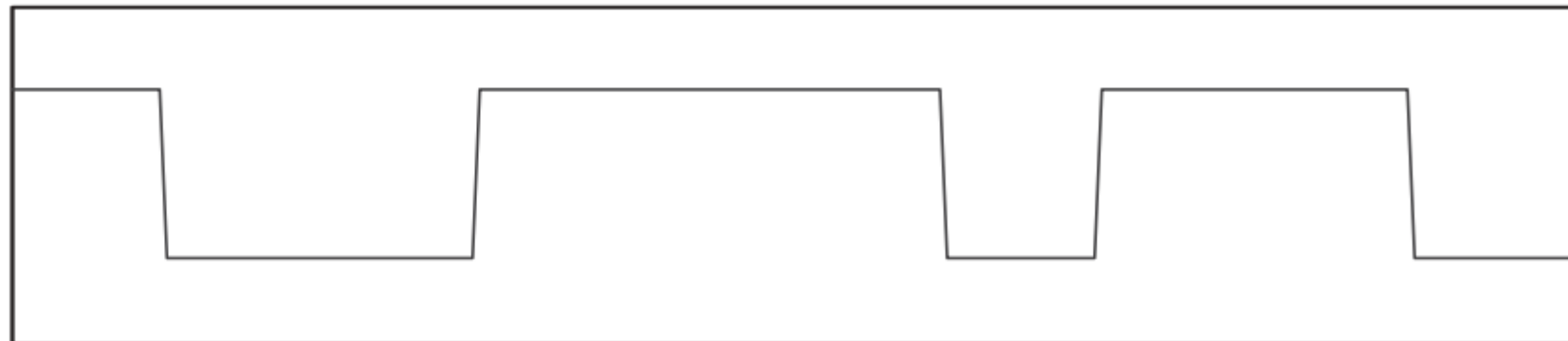
Original digital signal



Signal after addition of noise



Signal after thresholding



3.Nhu cầu nén

Table 1.3 Resolution of digital television.

Picture rate (Hz)	25	30
Lines per picture	576	480
Luminance samples per line	720	720
Fields per second	50	60
Interlace	Two fields per picture (2:1)	Two fields per picture (2:1)

3.Nhu cầu nén

- ▶ Số dòng trên một hình ảnh giống với hệ thống tương tự.
- ▶ Khi tín hiệu truyền hình tương tự được chuyển đổi thành kỹ thuật số, các dòng không hiển thị trong VBI sẽ bị loại bỏ.
- ▶ Đối với cả 25 và 30 Hz, 14.400 dòng mỗi giây được truyền, tương ứng là 10.368.000 pixel (hoặc mẫu độ sáng) phải được truyền mỗi giây.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Để truyền hình kỹ thuật số, mỗi tín hiệu sắc độ được lấy mẫu với tốc độ bằng $\frac{1}{2}$ tốc độ lấy mẫu của tín hiệu độ sáng, tức là ở 360 mẫu trên một dòng.
- ▶ Do đó, có một mẫu của mỗi thành phần sắc độ (U và V) cho mỗi hai thành phần độ sáng (Y). Nếu mỗi thành phần Y, U và V được biểu diễn bằng 8 bit, thì cần trung bình 16 bit cho mỗi mẫu độ sáng.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Tốc độ bit thô là 165,89 Mbit/giây.
- ▶ Ngay cả trong các mạng truyền thông hiện đại, có dung lượng cao nhất, đây vẫn là dung lượng cực cao để phân bổ cho một dịch vụ duy nhất.

3.Nhu cầu nén

Table 1.4 Bandwidth requirement for uncompressed digital video using various digital modulation schemes.

Modulation scheme	Bits/second/Hertz of bandwidth	Required bandwidth (MHz)
Binary phase-shift keying (BPSK)	1	165.89
Quadrature phase-shift keying (QPSK)	2	82.94
8-ary phase-shift keying (8-ary PSK)	3	55.30
256-ary quadrature amplitude modulation (256-ary QAM)	8	20.74

3.Nhu cầu nén

- ▶ Yêu cầu băng thông của truyền hình số lớn hơn nhiều so với 6, 7 hoặc 8 MHz của truyền hình tương tự.
- ▶ Để cạnh tranh hiệu quả với truyền hình tương tự, thì truyền hình số cần có khả năng sử dụng băng thông không lớn hơn (và tốt nhất là nhỏ hơn đáng kể) so với dịch vụ tương tự tương đương.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Nếu mỗi kênh audio được lấy mẫu ở tần số 44,1 kHz với 16 bit cho mỗi mẫu, thì cần 705,6 kbit/giây cho mỗi kênh.
- ▶ Đối với âm thanh năm kênh (sử dụng cho hệ thống âm thanh vòm), cần tổng cộng 3,5 Mbit/ giây.
- ▶ Nó thể hiện sự mở rộng đáng kể về yêu cầu băng thông cho dịch vụ audio so với truyền hình tương tự.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Các kỹ thuật xử lý tín hiệu số được sử dụng để giảm thiểu tốc độ bit.
- ▶ 5-10 Mbit/s là tốc độ bit hợp lý cho dịch vụ truyền hình số, với khoảng 10% tốc độ cho thông tin truyền tải, 10% cho audio và 80% cho video.
- ▶ Như vậy, hệ số nén khoảng 40 là bắt buộc đối với video kỹ thuật số và 10 đối với audio kỹ thuật số.

4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ Các chuẩn rất quan trọng vì người dùng cần có khả năng mua máy thu từ bất kỳ nhà sản xuất nào và tự tin có thể xem chương trình truyền hình từ bất kỳ đài truyền hình nào.
- ▶ Hệ thống truyền hình số hiện đại có hai tiêu chuẩn:
 - ATSC (Advanced Television Systems Committee) của Bắc Mỹ.
 - DVB (Digital Video Broadcast) cho phần còn lại của thế giới.

4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ DVB sử dụng chuẩn video MPEG-2 nén video, chuẩn âm thanh MPEG-2 để nén audio và chuẩn hệ thống MPEG-2 để ghép kênh video và audio đã nén với dữ liệu khác để truyền.
- ▶ Các chuẩn DVB bổ sung mở rộng chức năng của thông số kỹ thuật hệ thống MPEG-2 và chỉ định cách dữ liệu bổ sung (bao gồm phụ đề và teletext) được truyền trong luồng bit.

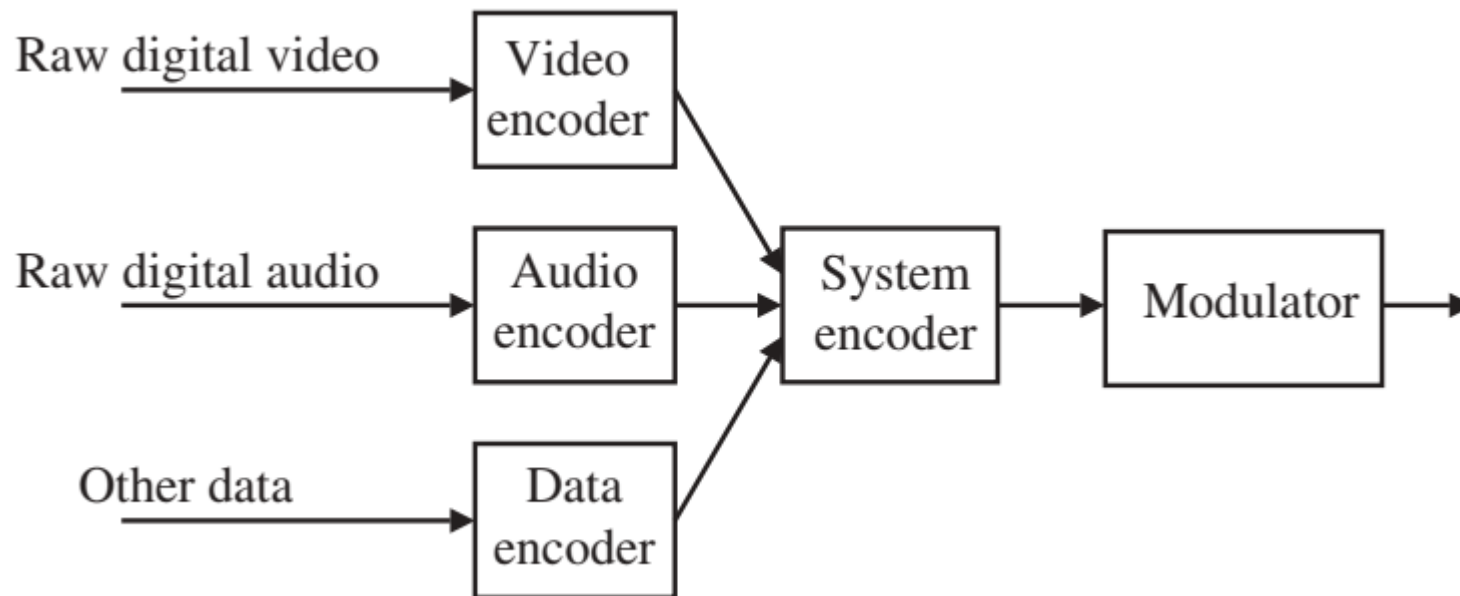
4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ ATSC cũng sử dụng tiêu chuẩn MPEG-2 để nén và ghép kênh video.
- ▶ ATSC sử dụng chuẩn riêng để nén audio, sử dụng hệ thống nén Dolby AC-3.
- ▶ Giống như DVB, ATSC chỉ định các tiêu chuẩn bổ sung để truyền dữ liệu (bao gồm phụ đề) trong luồng bit.

4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ Tiêu chuẩn DVB và ATSC có sẵn.
- ▶ Tiêu chuẩn MPEG có thể mua thông qua các cơ quan quốc gia trực thuộc Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế.

4. Chuẩn cho truyền hình số





Thank
You

FOR
LISTENING